LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ferly Ahmad Nabil (2509106024)

Kelas (A2 ‘25)

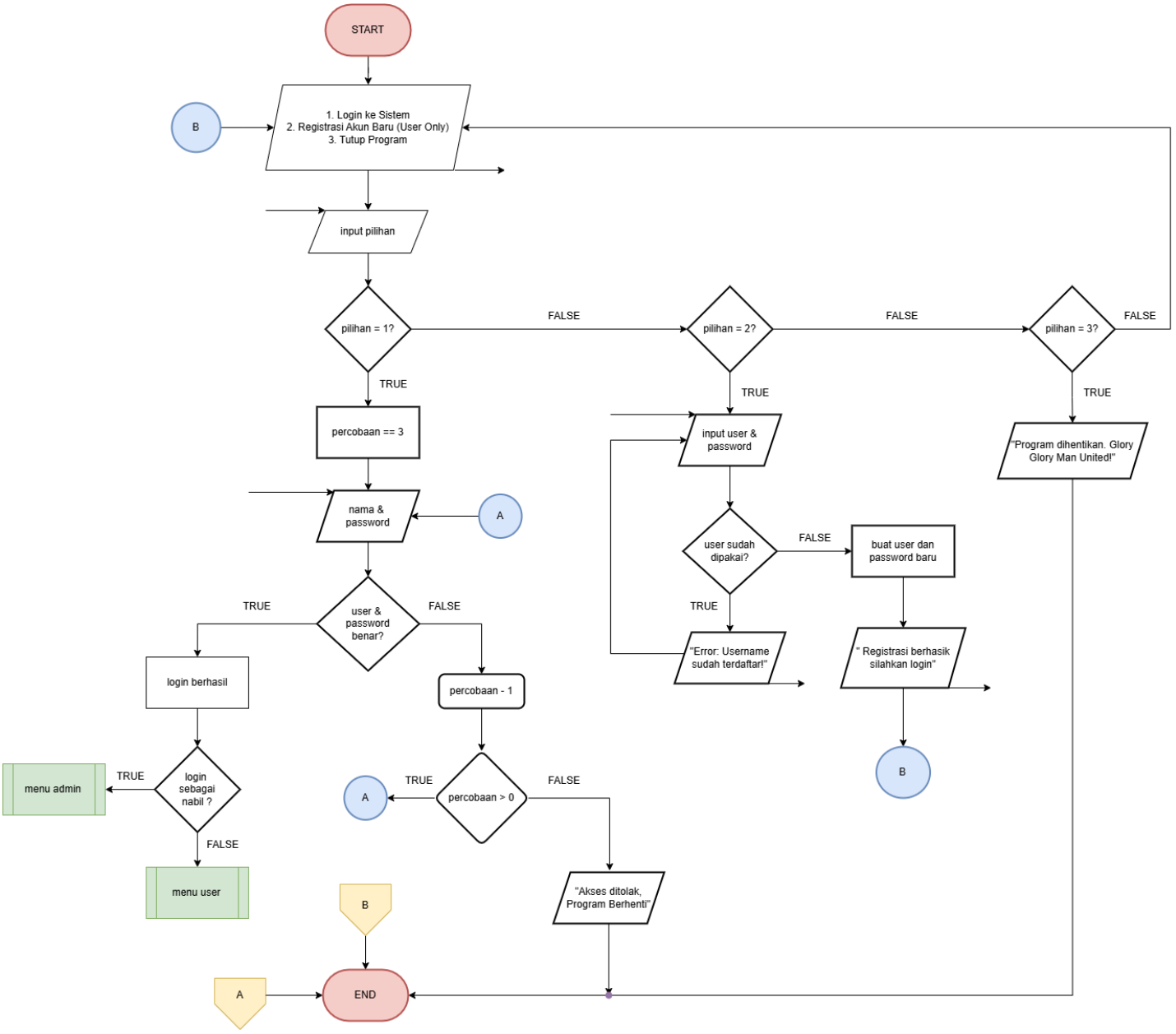
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

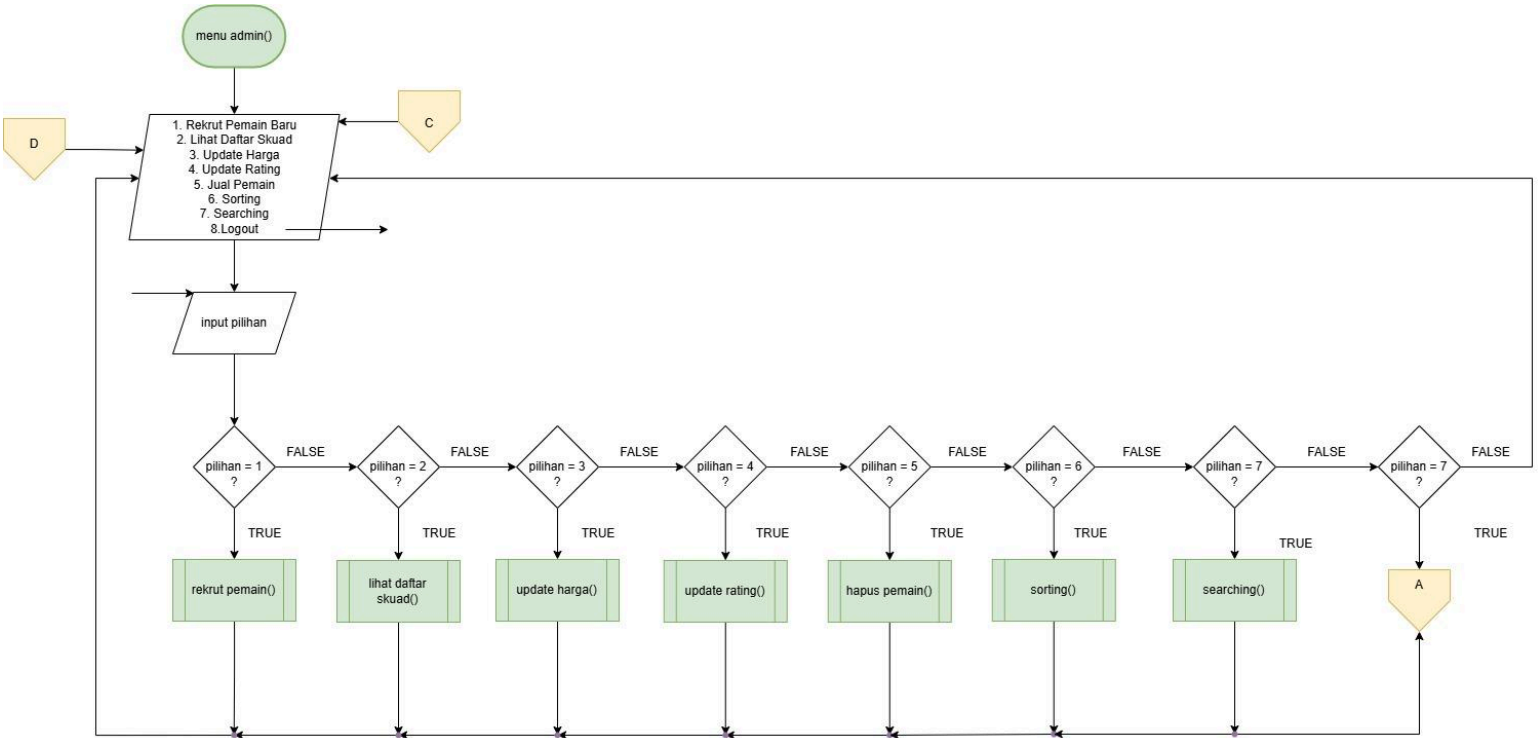
2026

1. Flowchart



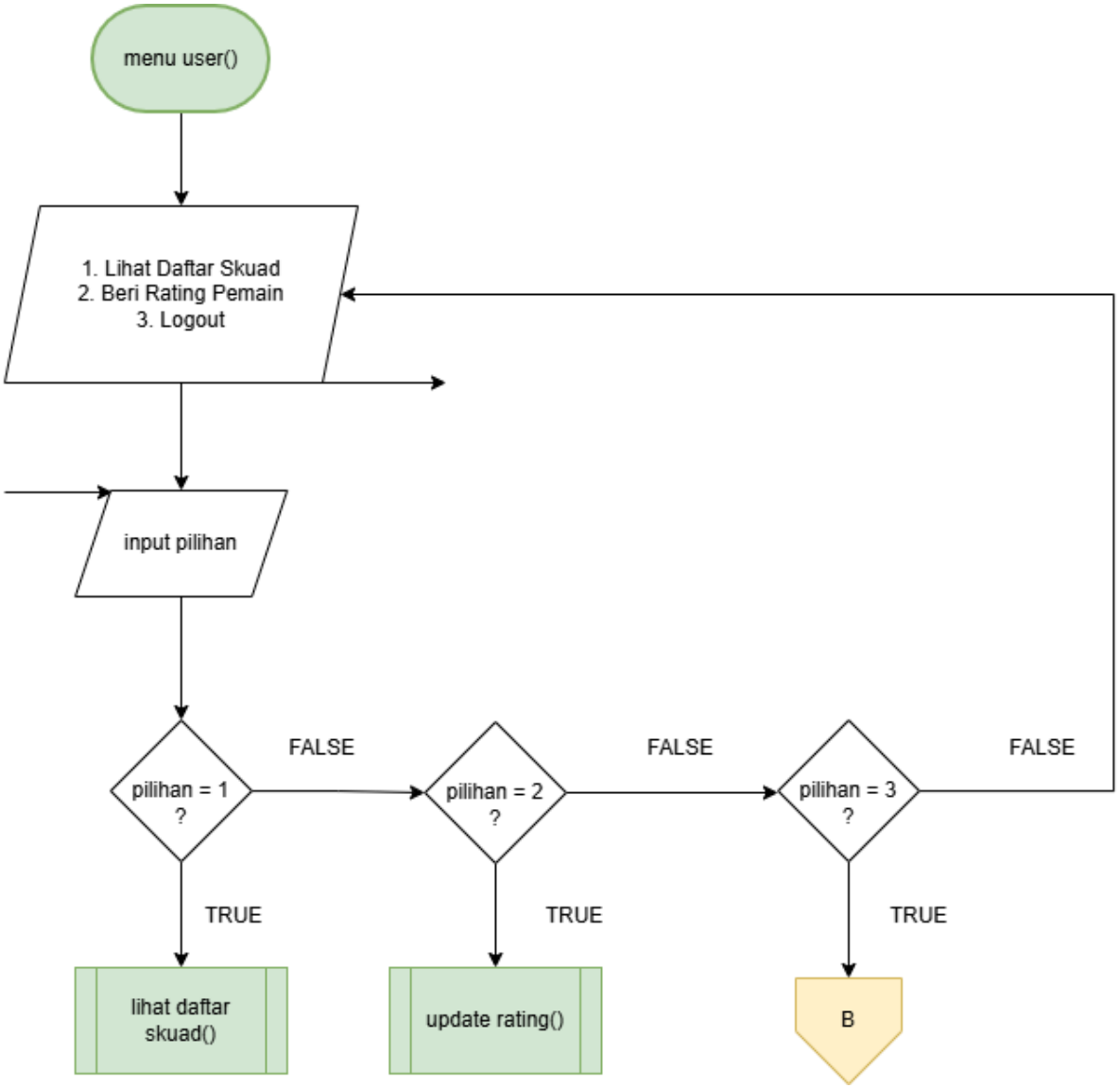
Gambar 1.1
<Flowchart Menu Utama Setelah Login>

Halaman ini mengatur akses masuk melalui tiga opsi utama, yaitu login, registrasi, dan keluar. Pengguna diberikan batas tiga kali percobaan login untuk memvalidasi akun sebagai admin (Nabil) atau user biasa; jika gagal melampaui batas tersebut, akses ditolak dan program berhenti. fitur login dan registrasi sudah memakai simbol predefined process (fungsi)



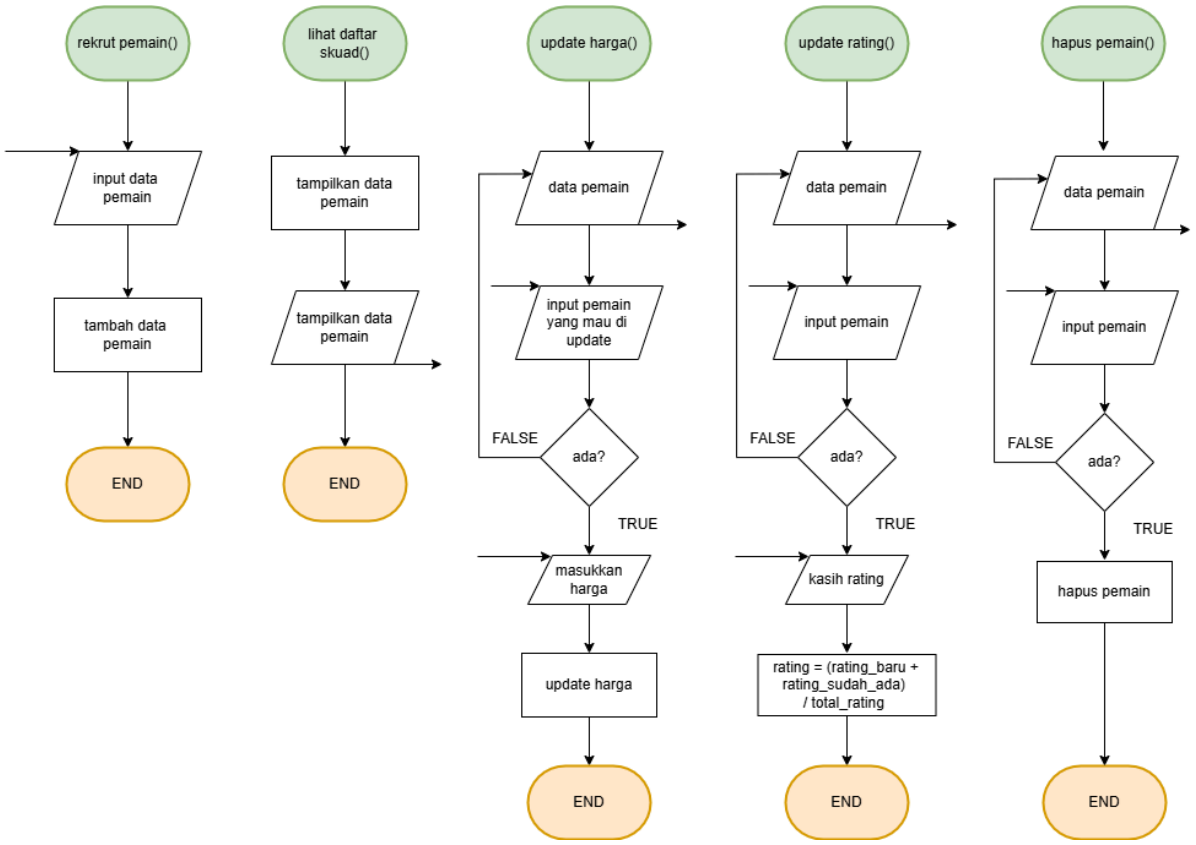
Gambar 1.2
<Flowchart Menu Adminn>

Bagian ini menguraikan hak akses penuh yang dimiliki oleh Admin dalam mengelola data pemain Manchester United. Admin dapat memilih enam opsi utama, mulai dari merekrut pemain baru dengan menginput data ke database, melihat daftar seluruh skuad, hingga melakukan pembaruan data spesifik seperti harga pasar dan rating performa pemain. Selain itu, Admin memiliki wewenang untuk menghapus data pemain dari sistem melalui menu "Jual Pemain", dan seluruh aktivitas ini berjalan dalam siklus yang akan terus kembali ke menu admin sampai pengguna memilih opsi logout untuk mengakhiri program.



Gambar 1.3
<Flowchart Menu User>

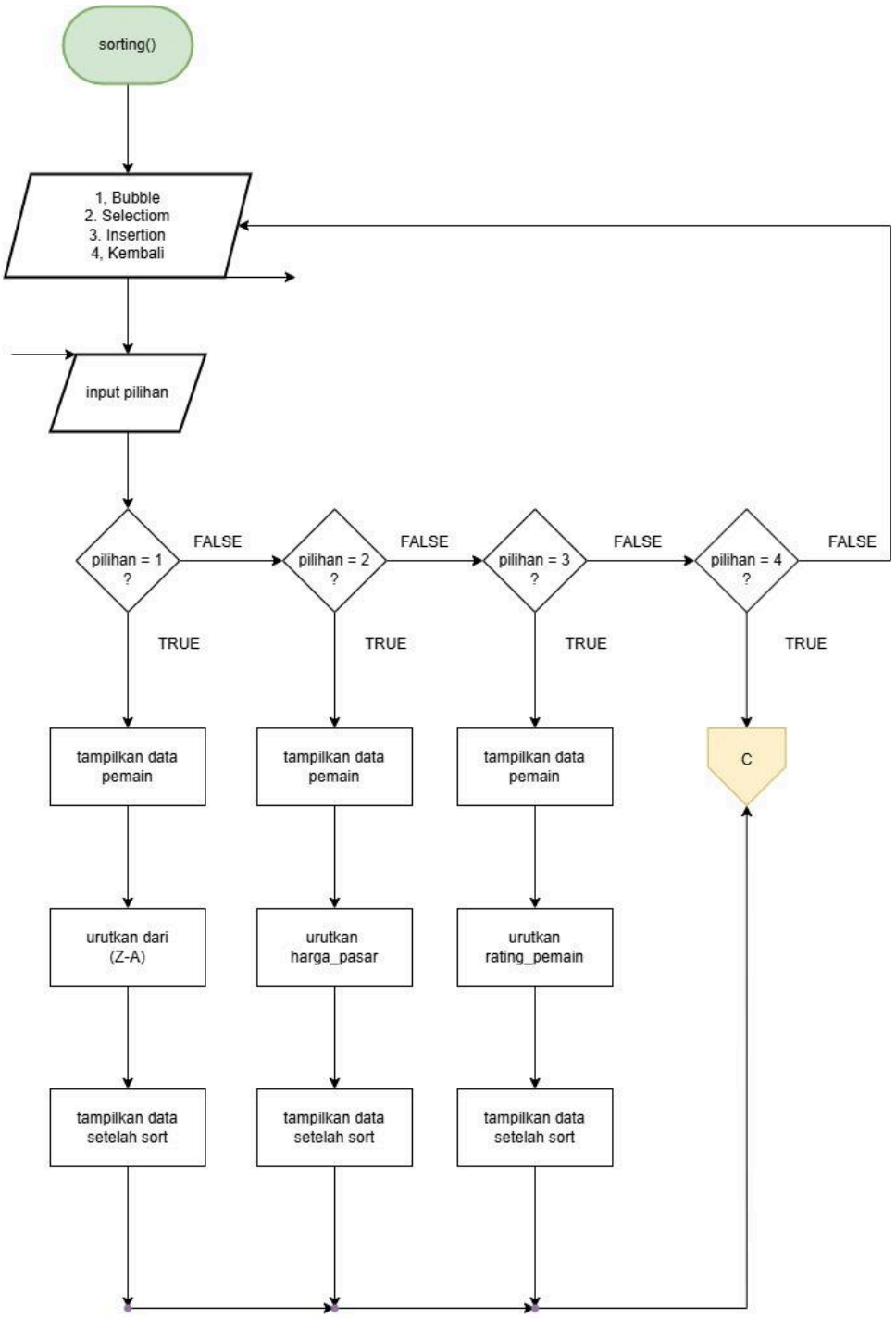
Bagian ini menyediakan akses terbatas bagi supporter yang hanya berfokus pada pemantauan dan pemberian apresiasi. Pengguna dapat melihat daftar skuad yang tersedia dan memberikan skor rating pada pemain tertentu, di mana sistem akan otomatis menghitung ulang rata-rata performa berdasarkan total penilai. Siklus menu ini akan terus berulang hingga pengguna memilih opsi *logout* untuk menyelesaikan sesi dan keluar dari aplikasi.



Gambar 1.4
<Flowchart Menu Fungsi>

Flowchart ini menggambarkan detail proses dari masing-masing fungsi yang dipanggil oleh menu admin, terdiri dari lima sub program:

- **rekrut pemain()** — Menerima input data pemain (nama, klub, negara, harga), kemudian menyimpannya ke dalam array data pemain, lalu END.
- **lihat daftar skuad()** — Menampilkan seluruh data pemain yang tersimpan dalam dua tahap output, lalu END.
- **update harga()** — Menampilkan data pemain, lalu meminta input nomor pemain yang ingin diupdate. Sistem mengecek apakah pemain tersebut ada — jika tidak (FALSE) langsung END; jika ada (TRUE), meminta input harga baru lalu menyimpannya dan END.
- **update rating()** — Menampilkan data pemain, lalu meminta input nomor pemain. Jika pemain tidak ada (FALSE) langsung END; jika ada (TRUE), meminta input rating baru dari pengguna, kemudian menghitung rating terbaru dengan rumus rating = (rating_baru + rating_sudah_ada) / total_rating, lalu END.
- **hapus pemain()** — Menampilkan data pemain, lalu meminta input nomor pemain yang akan dijual. Jika pemain tidak ada (FALSE) langsung END; jika ada (TRUE), menghapus data pemain tersebut dari array, lalu END.



Gambar 1.5
<Flowchart Menu Fungsi Sort>

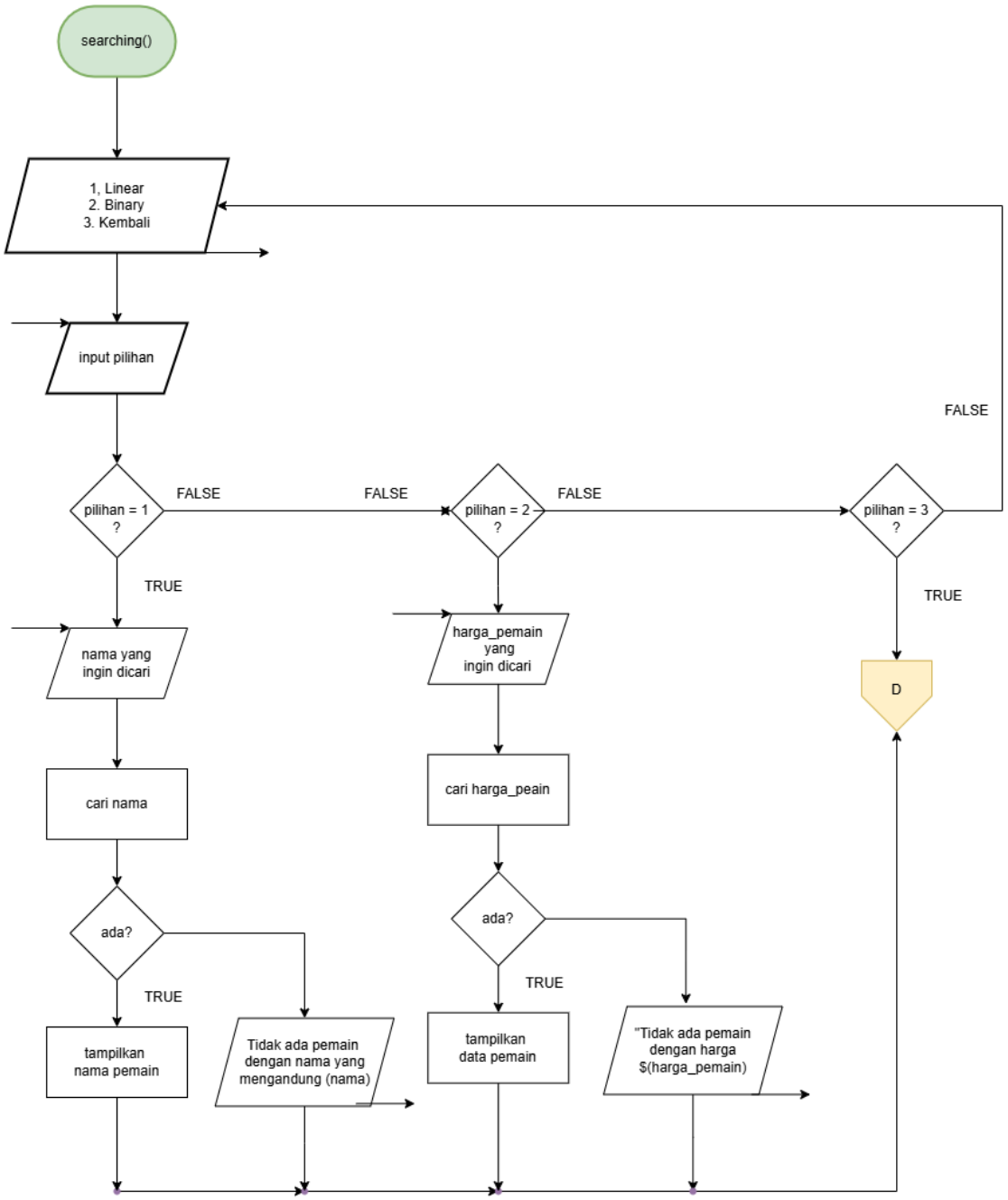
Flowchart ini menggambarkan proses **sorting data pemain** yang dipilih melalui menu sorting(). Sistem menampilkan pilihan metode yaitu Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, dan Kembali, lalu pengguna memasukkan pilihan.

Jika memilih **1 (Bubble Sort)**, sistem menampilkan data pemain, mengurutkan berdasarkan **nama (Z–A)**, kemudian menampilkan hasil.

Jika memilih **2 (Selection Sort)**, sistem menampilkan data, mengurutkan berdasarkan **harga (termurah ke termahal)**, lalu menampilkan hasil.

Jika memilih **3 (Insertion Sort)**, sistem menampilkan data, mengurutkan berdasarkan **rating (tertinggi ke terendah)**, lalu menampilkan hasil.

Jika memilih **4 (Kembali)**, sistem langsung kembali ke menu sebelumnya tanpa melakukan sorting.



Gambar 1.6
<Flowchart Menu Fungsi Search>

Flowchart ini menggambarkan proses pencarian data pemain melalui menu searching(). Sistem menampilkan pilihan metode yaitu Linear Search, Binary Search, dan Kembali, lalu pengguna memasukkan pilihan.

- Jika memilih 1 (Linear Search), sistem meminta nama yang dicari, menjalankan pencarian, lalu menampilkan data pemain yang ditemukan. Jika tidak ada, ditampilkan pesan tidak ada pemain dengan nama tersebut.
- Jika memilih 2 (Binary Search), sistem meminta harga yang dicari, menjalankan pencarian, lalu menampilkan data pemain yang ditemukan. Jika tidak ada, ditampilkan pesan tidak ada pemain dengan harga tersebut.
- Jika memilih 3 (Kembali), program kembali ke menu sebelumnya melalui konektor D.

2. Deskripsi Singkat Program

1. Program Manchester United Manager System adalah aplikasi manajemen skuad berbasis konsol (CLI) yang dibuat menggunakan C++. Program ini mensimulasikan sistem pengelolaan pemain sepak bola dengan dua peran pengguna, yaitu Admin dan Supporter.
2. Admin dapat merekrut dan menjual pemain, mengubah harga pasar, mengatur rating, serta melakukan sorting dan searching data. Supporter hanya dapat melihat skuad, memberi rating pemain, dan mencari pemain berdasarkan nama.
3. Program menerapkan error handling dengan try-catch menggunakan custom exception class, user-defined library (warna.h, tabel.h, validasi.h, fungsi.h, menu.h, auth.h), serta internal library seperti <vector>, <algorithm>, dan <stdexcept>.

.

3. Source Code

```
#ifndef AUTH_H
#define AUTH_H
#include <iostream>
#include <string>
#include "fungsi.h"
using namespace std;
void menuRegistrasi() {
    layarBersih(); Tabel::cetakBanner("REGISTRASI AKUN BARU");
    try {
        Validasi::validasiKapasitas(jumlahAkun, MAKS_AKUN, "akun");
        cin.ignore();
        string u = Validasi::bacaString("  Username : ");
        for (int i = 0; i < jumlahAkun; i++)
            if (databaseAkun[i].username == u)
                throw Validasi::DataDuplikat("Username \"" + u + "\" sudah
digunakan!");
        string pw = Validasi::bacaString("  Password : ");
        databaseAkun[jumlahAkun++] = {u, pw, "user"};
        Tabel::pesanOK("Registrasi berhasil!");
    } catch (const exception& e) { Validasi::tanganiException(e); }
    tekanEnter();
}
Akun prosesLogin() {
    for (int coba = 0; coba < 3; coba++) {
        layarBersih(); Tabel::cetakBanner("LOGIN");
        cout << Warna::DIM << "  Percobaan " << coba+1 << "/3\n\n" <<
Warna::RESET;
        string u, pw;
        cout << Warna::CYAN_T << "  Username : " << Warna::RESET; cin >> u;
        cout << Warna::CYAN_T << "  Password : " << Warna::RESET; cin >> pw;
        for (int i = 0; i < jumlahAkun; i++)
            if (databaseAkun[i].username == u && databaseAkun[i].password ==
pw) {
                Tabel::pesanOK("Selamat datang, " + u + "!"); tekanEnter();
                return databaseAkun[i];
            }
        Tabel::pesanError("Username/password salah.");
        if (coba < 2) tekanEnter();
    }
    throw Validasi::GagalLogin("3x percobaan gagal. Akses ditolak!");
}
#endif
```

Gambar 3.1
<fungsi auth.h>

```
#ifndef DATA_H
#define DATA_H
#include <string>
using namespace std;
struct DataTeknis { float ratingPemain; long long hargaPasarUSD; int
jumlahPenilai; float totalSkorRating; };
struct PemainMU   { string namaLengkap, klubAsal, negaraAsal; DataTeknis
performa; };
struct Akun       { string username, password, peran; };
const int MAKS_PEMAIN = 100, MAKS_AKUN = 50;
extern PemainMU daftarPemain[MAKS_PEMAIN];
extern Akun     databaseAkun[MAKS_AKUN];
extern int      jumlahPemain, jumlahAkun;
#endif
```

Gambar 3.2

<fungsi data.h>

```
#ifndef FUNGSI_H
#define FUNGSI_H
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <sstream>
#include <algorithm>
#include <cstdlib>
#include "data.h"
#include "warna.h"
#include "tabel.h"
#include "validasi.h"
using namespace std;
inline void layarBersih() { system("clear"); }
inline void tekanEnter()  {
    cout << Warna::DIM << "\n  Tekan Enter..." << Warna::RESET;
    cin.ignore(); cin.get();
}
inline PemainMU* getPemain(int idx) {
    if (idx < 0 || idx >= jumlahPemain) return nullptr;
    return &daftarPemain[idx];
}
inline void cetakDaftarPemain(bool showHarga) {
    Tabel::headerPemain(showHarga);
    for (int i = 0; i < jumlahPemain; i++) {
        auto* p = getPemain(i);
        Tabel::barisPemain(i+1, p->namaLengkap, p->klubAsal,
                           p->negaraAsal, p->performa.ratingPemain,
                           p->performa.hargaPasarUSD, showHarga);
    }
```

```
    Tabel::footerTabel(jumlahPemain, jumlahPemain > 0);
}
inline void hitungRating(PemainMU* p, float skor, bool reset = false) {
    if (reset) { p->performa.totalSkorRating = 0; p->performa.jumlahPenilai
= 0; }
    p->performa.totalSkorRating += skor;
    p->performa.jumlahPenilai   += 1;
    p->performa.ratingPemain     = p->performa.totalSkorRating /
p->performa.jumlahPenilai;
}
inline PemainMU* pilihPemain(bool showHarga = false) {
    if (jumlahPemain == 0) throw runtime_error("Skuad kosong!");
    cetakDaftarPemain(showHarga);
    int no = Validasi::bacaInt("\n  Pilih nomor pemain : ", 1,
jumlahPemain);
    PemainMU* p = getPemain(no - 1);
    if (!p) throw Validasi::IndeksLuarBatas("Nomor tidak valid!");
    return p;
}
inline void bubbleSort() {
    for (int i = 0; i < jumlahPemain-1; i++)
        for (int j = 0; j < jumlahPemain-i-1; j++)
            if (daftarPemain[j].namaLengkap < daftarPemain[j+1].namaLengkap)
                swap(daftarPemain[j], daftarPemain[j+1]);
}
inline void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < jumlahPemain-1; i++) {
        int m = i;
        for (int j = i+1; j < jumlahPemain; j++)
            if (daftarPemain[j].performa.hargaPasarUSD <
daftarPemain[m].performa.hargaPasarUSD) m = j;
        if (m != i) swap(daftarPemain[i], daftarPemain[m]);
    }
}
inline void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < jumlahPemain; i++) {
        PemainMU k = daftarPemain[i]; int j = i-1;
        while (j >= 0 && daftarPemain[j].performa.ratingPemain <
k.performa.ratingPemain)
            { daftarPemain[j+1] = daftarPemain[j]; j--; }
        daftarPemain[j+1] = k;
    }
}
inline void linearSearch(const string& keyword) {
    string kw = keyword;
    transform(kw.begin(), kw.end(), kw.begin(), [](unsigned char c){ return
tolower(c); });
    Tabel::cetakBanner("LINEAR SEARCH - O(n)");
    Tabel::headerPemain(true);
```

```
    int found = 0;
    for (int i = 0; i < jumlahPemain; i++) {
        string nl = daftarPemain[i].namaLengkap;
        transform(nl.begin(), nl.end(), nl.begin(), [](unsigned char c){
return tolower(c); });
        if (nl.find(kw) != string::npos) {
            found++;
            auto* p = &daftarPemain[i];
            Tabel::barisPemain(found, p->namaLengkap, p->klubAsal,
                               p->negaraAsal, p->performa.ratingPemain,
p->performa.hargaPasarUSD);
        }
    }
    Tabel::footerTabel(found, found > 0);
    found > 0 ? Tabel::pesanOK("Ditemukan " + to_string(found) + " pemain.")
              : Tabel::pesanError("Tidak ada pemain dengan nama \"" +
keyword + "\"");
}
inline void binarySearch(long long target) {
    PemainMU sorted[MAKS_PEMAIN];
    for (int i = 0; i < jumlahPemain; i++) sorted[i] = daftarPemain[i];
    for (int i = 0; i < jumlahPemain-1; i++) {
        int m = i;
        for (int j = i+1; j < jumlahPemain; j++)
            if (sorted[j].performa.hargaPasarUSD <
sorted[m].performa.hargaPasarUSD) m = j;
        if (m != i) swap(sorted[i], sorted[m]);
    }
    Tabel::cetakBanner("BINARY SEARCH - O(log n)");
    cout << Warna::BIRU_T << "  Target: $" << target << "\n" <<
Warna::RESET;
    int lo = 0, hi = jumlahPemain-1, hasil = -1;
    while (lo <= hi) {
        int mid = lo + (hi-lo)/2;
        cout << Warna::DIM << "  lo=" << lo << " mid=" << mid << " hi=" <<
hi
             << " | cek $" << sorted[mid].performa.hargaPasarUSD <<
Warna::RESET << "\n";
        if      (sorted[mid].performa.hargaPasarUSD == target) { hasil =
mid; break; }
        else if (sorted[mid].performa.hargaPasarUSD  < target)   lo = mid+1;
        else                                                      hi =
mid-1;
    }
    Tabel::headerPemain(true);
    int found = 0;
    for (int i = 0; i < jumlahPemain; i++)
        if (sorted[i].performa.hargaPasarUSD == target) {
            found++;
```

```
            Tabel::barisPemain(found, sorted[i].namaLengkap,
sorted[i].klubAsal,
                               sorted[i].negaraAsal,
sorted[i].performa.ratingPemain, sorted[i].performa.hargaPasarUSD);
        }
    Tabel::footerTabel(found, found > 0);
    hasil != -1 ? Tabel::pesanOK("Ditemukan " + to_string(found) + "
pemain.")
                : Tabel::pesanError("Tidak ada pemain dengan harga $" +
to_string(target));
}
#endif
```

Gambar 3.3
<fungsi fungsi.h>

```
#ifndef MENU_H
#define MENU_H
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <sstream>
#include <algorithm>
#include "fungsi.h"
using namespace std;
void menuRekrut() {
    layarBersih(); Tabel::cetakBanner("REKRUTMEN PEMAIN BARU");
    try {
        Validasi::validasiKapasitas(jumlahPemain, MAKS_PEMAIN, "pemain");
        cin.ignore();
        string nama = Validasi::bacaString("  Nama Lengkap : ");
        for (int i = 0; i < jumlahPemain; i++)
            if (daftarPemain[i].namaLengkap == nama)
                throw Validasi::DataDuplikat("Pemain \"" + nama + "\" sudah
ada!");
        string klub   = Validasi::bacaString("  Klub Asal    : ");
        string negara = Validasi::bacaString("  Negara Asal  : ");
        long long h   = Validasi::bacaLongLong("  Harga (USD) $: ", 0LL);
        daftarPemain[jumlahPemain++] = {nama, klub, negara, {0, h, 0, 0}};
        Tabel::pesanOK("Pemain \"" + nama + "\" berhasil direkrut!");
    } catch (const exception& e) { Validasi::tanganiException(e); }
    tekanEnter();
}
void menuLihatSkuad(bool showHarga) {
    layarBersih();
    Tabel::cetakBanner(showHarga ? "SKUAD - ADMIN VIEW" : "SKUAD - SUPPORTER
VIEW");
    cetakDaftarPemain(showHarga);
    tekanEnter();
```

```
}
void menuUpdateHarga() {
    layarBersih(); Tabel::cetakBanner("UPDATE HARGA PEMAIN");
    try {
        auto* p = pilihPemain(true);
        long long h = Validasi::bacaLongLong("  Harga baru $: ", 0LL);
        p->performa.hargaPasarUSD = h;
        Tabel::pesanOK("Harga " + p->namaLengkap + " -> $" + to_string(h));
    } catch (const exception& e) { Validasi::tanganiException(e); }
    tekanEnter();
}
void menuUpdateRating(bool isAdmin) {
    layarBersih(); Tabel::cetakBanner(isAdmin ? "UPDATE RATING - ADMIN" :
"BERI RATING - SUPPORTER");
    try {
        auto* p   = pilihPemain(false);
        float s   = Validasi::bacaFloat("  Rating (0-10) : ", 0.0f, 10.0f);
        hitungRating(p, s, isAdmin);
        ostringstream ss; ss << fixed << setprecision(1) <<
p->performa.ratingPemain;
        Tabel::pesanOK("Rating " + p->namaLengkap + " -> " + ss.str());
    } catch (const exception& e) { Validasi::tanganiException(e); }
    tekanEnter();
}
void menuJual() {
    layarBersih(); Tabel::cetakBanner("JUAL PEMAIN");
    try {
        auto* p = pilihPemain(true);
        cout << "  Jual " << Warna::CYAN_T << p->namaLengkap << Warna::RESET
<< "? (ya/tidak): ";
        string k; cin >> k;
        transform(k.begin(), k.end(), k.begin(), [](unsigned char c){ return
tolower(c); });
        if (k == "ya") {
            string nama = p->namaLengkap;
            int idx = (int)(p - daftarPemain);
            for (int i = idx; i < jumlahPemain-1; i++) daftarPemain[i] =
daftarPemain[i+1];
            jumlahPemain--;
            Tabel::pesanOK(nama + " berhasil dijual!");
        } else Tabel::pesanInfo("Penjualan dibatalkan.");
    } catch (const exception& e) { Validasi::tanganiException(e); }
    tekanEnter();
}
void menuSorting() {
    layarBersih(); Tabel::cetakBanner("SORTING DATA PEMAIN");
    try {
        if (jumlahPemain == 0) throw runtime_error("Skuad kosong!");
        cout << "\n  " << Warna::MERAH_T << "1." << Warna::RESET << " Bubble
```

```
Sort    - Nama (Z->A)\n"
             << "  " << Warna::MERAH_T << "2." << Warna::RESET << "
Selection Sort - Harga (naik)\n"
             << "  " << Warna::MERAH_T << "3." << Warna::RESET << "
Insertion Sort - Rating (turun)\n"
             << "  " << Warna::MERAH_T << "4." << Warna::RESET << "
Kembali\n\n";
        int p = Validasi::bacaInt("  Pilih : ", 1, 4);
        if (p == 4) return;
        cout << Warna::KUNING_T << "\n  SEBELUM:\n" << Warna::RESET;
cetakDaftarPemain(true);
        if      (p == 1) bubbleSort();
        else if (p == 2) selectionSort();
        else             insertionSort();
        cout << Warna::HIJAU_T << "\n  SESUDAH:\n" << Warna::RESET;
cetakDaftarPemain(true);
        Tabel::pesanOK("Data berhasil diurutkan!");
    } catch (const exception& e) { Validasi::tanganiException(e); }
    tekanEnter();
}
void menuSearching(bool isAdmin) {
    layarBersih(); Tabel::cetakBanner("SEARCHING DATA PEMAIN");
    try {
        if (jumlahPemain == 0) throw runtime_error("Skuad kosong!");
        cout << "\n  " << Warna::MERAH_T << "1." << Warna::RESET << " Linear
Search - Nama\n";
        if (isAdmin) cout << "  " << Warna::MERAH_T << "2." << Warna::RESET
<< " Binary Search - Harga\n";
        int maks = isAdmin ? 3 : 2;
        cout << "  " << Warna::MERAH_T << maks << "." << Warna::RESET << "
Kembali\n\n";
        int p = Validasi::bacaInt("  Pilih : ", 1, maks);
        if (p == maks) return;
        layarBersih();
        if (p == 1) { cin.ignore(); string kw = Validasi::bacaString("  Kata
kunci : "); linearSearch(kw); }
        else        { long long h = Validasi::bacaLongLong("  Target harga
$: ", 0LL); binarySearch(h); }
    } catch (const exception& e) { Validasi::tanganiException(e); }
    tekanEnter();
}
#endif
```

Gambar 3.4

<menu fungsi.h>

```
#ifndef TABEL_H
#define TABEL_H
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <sstream>
#include "warna.h"
using namespace std;
namespace Tabel {
    const int W_NO     = 4;
    const int W_NAMA   = 22;
    const int W_KLUB   = 18;
    const int W_NEGARA = 12;
    const int W_RATING = 9;
    const int W_HARGA  = 16;
    const int W_TOTAL  = W_NO + W_NAMA + W_KLUB + W_NEGARA + W_RATING +
W_HARGA + 2;

    inline void garis(char c, int lebar, const string& warna) {
        cout << warna;
        for (int i = 0; i < lebar; i++) cout << c;
        cout << Warna::RESET << "\n";
    }

    inline void headerPemain(bool showHarga = true) {
        garis('=', W_TOTAL, Warna::MERAH);
        cout << Warna::BOLD << Warna::BG_MERAH << Warna::PUTIH_T
             << left << setw(W_NO) << " No" << setw(W_NAMA) << " Nama
Pemain"
             << setw(W_KLUB) << " Klub Asal" << setw(W_NEGARA) << " Negara"
             << setw(W_RATING) << " Rating";
        if (showHarga) cout << setw(W_HARGA) << " Harga (USD)";
        cout << Warna::RESET << "\n";
        garis('-', W_TOTAL, Warna::MERAH);
    }

    inline void barisPemain(int no, const string& nama, const string& klub,
                            const string& negara, float rating, long long
harga,
                            bool showHarga = true) {
        string wR = (rating >= 7.0f) ? Warna::HIJAU_T : (rating >= 5.0f) ?
Warna::KUNING_T : Warna::MERAH_T;
        ostringstream rs, hs;
        rs << fixed << setprecision(1) << rating;
        hs << " $" << harga;
        cout << Warna::PUTIH_T  << left << setw(W_NO)     << (" " +
to_string(no))
             << Warna::CYAN_T           << setw(W_NAMA)   << (" " + nama)
             << Warna::DIM              << setw(W_KLUB)   << (" " + klub)
```

```
            << Warna::RESET
            << Warna::PUTIH_T          << setw(W_NEGARA) << (" " + negara)
            << Warna::BOLD << wR       << setw(W_RATING) << (" " +
rs.str())
            << Warna::RESET;
        if (showHarga) cout << Warna::KUNING_T << setw(W_HARGA) << hs.str();
        cout << Warna::RESET << "\n";
    }

    inline void footerTabel(int n, bool ok = true) {
        garis('=', W_TOTAL, Warna::MERAH);
        if (ok) cout << Warna::BOLD << Warna::HIJAU_T << " [OK] Total: " <<
n << " pemain" << Warna::RESET << "\n";
        else    cout << Warna::BOLD << Warna::MERAH_T << " [--] Tidak ada
data"              << Warna::RESET << "\n";
    }

    inline void cetakBanner(const string& judul, int lebar = W_TOTAL) {
        garis('=', lebar, Warna::MERAH);
        int pad = (lebar - (int)judul.size()) / 2;
        cout << Warna::BOLD << Warna::BG_MERAH << Warna::PUTIH_T
             << string(pad, ' ') << judul << string(lebar - pad -
(int)judul.size(), ' ')
             << Warna::RESET << "\n";
        garis('=', lebar, Warna::MERAH);
    }

    inline void pesanOK(const string& p)       { cout << Warna::BOLD <<
Warna::HIJAU_T << " [OK] " << Warna::RESET << Warna::HIJAU_T  << p <<
Warna::RESET << "\n"; }
    inline void pesanError(const string& p)    { cout << Warna::BOLD <<
Warna::MERAH_T << " [!!] " << Warna::RESET << Warna::MERAH_T  << p <<
Warna::RESET << "\n"; }
    inline void pesanInfo(const string& p)     { cout << Warna::BOLD <<
Warna::BIRU_T  << " [--] " << Warna::RESET << Warna::BIRU_T   << p <<
Warna::RESET << "\n"; }
    inline void pesanPeringatan(const string& p){ cout << Warna::BOLD <<
Warna::KUNING_T<< " [**] " << Warna::RESET << Warna::KUNING_T << p <<
Warna::RESET << "\n"; }
}
#endif
```

Gambar 3.5

<menu tabel.h>

```cpp
#ifndef VALIDASI_H
#define VALIDASI_H
#include <iostream>
#include <string>
#include <stdexcept>
#include <limits>
#include <sstream>
#include "warna.h"
using namespace std;
namespace Validasi {
    class InputTidakValid : public invalid_argument {
    public:
        explicit InputTidakValid(const string& pesan)
            : invalid_argument("[InputTidakValid] " + pesan) {}
    };
    class IndeksLuarBatas : public out_of_range {
    public:
        explicit IndeksLuarBatas(const string& pesan)
            : out_of_range("[IndeksLuarBatas] " + pesan) {}
    };
    class KapasitasPenuh : public length_error {
    public:
        explicit KapasitasPenuh(const string& pesan)
            : length_error("[KapasitasPenuh] " + pesan) {}
    };
    class DataDuplikat : public logic_error {
    public:
        explicit DataDuplikat(const string& pesan)
            : logic_error("[DataDuplikat] " + pesan) {}
    };
    class GagalLogin : public runtime_error {
    public:
        explicit GagalLogin(const string& pesan)
            : runtime_error("[GagalLogin] " + pesan) {}
    };
    inline void bersihkanCin() {
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    }
    inline int bacaInt(const string& prompt, int minVal, int maxVal) {
        int nilai;
        while (true) {
            cout << Warna::CYAN_T << prompt << Warna::RESET;
            if (cin >> nilai && nilai >= minVal && nilai <= maxVal) {
                return nilai;
            }
            bersihkanCin();
            throw InputTidakValid(
                "Input harus angka antara " + to_string(minVal) +
```

```
                " dan " + to_string(maxVal) + "!"
            );
        }
    }
    inline float bacaFloat(const string& prompt, float minVal, float maxVal)
{
        float nilai;
        cout << Warna::CYAN_T << prompt << Warna::RESET;
        if (!(cin >> nilai)) {
            bersihkanCin();
            throw InputTidakValid("Input harus berupa angka desimal!");
        }
        if (nilai < minVal || nilai > maxVal) {
            throw InputTidakValid(
                "Nilai harus antara " + to_string((int)minVal) +
                " dan " + to_string((int)maxVal) + "!"
            );
        }
        return nilai;
    }
    inline long long bacaLongLong(const string& prompt, long long minVal) {
        long long nilai;
        cout << Warna::CYAN_T << prompt << Warna::RESET;
        if (!(cin >> nilai)) {
            bersihkanCin();
            throw InputTidakValid("Input harus berupa angka bulat
(integer)!");
        }
        if (nilai < minVal) {
            throw InputTidakValid(
                "Nilai tidak boleh kurang dari " + to_string(minVal) + "!"
            );
        }
        return nilai;
    }
    inline string bacaString(const string& prompt) {
        string nilai;
        cout << Warna::CYAN_T << prompt << Warna::RESET;
        getline(cin, nilai);
        size_t start = nilai.find_first_not_of(" \t");
        if (start == string::npos || nilai.empty()) {
            throw InputTidakValid("Input tidak boleh kosong!");
        }
        return nilai.substr(start);
    }
    inline void validasiIndeks(int indeks, int jumlah, const string& konteks
= "data") {
        if (indeks < 0 || indeks >= jumlah) {
            throw IndeksLuarBatas(
```

```
                "Nomor " + konteks + " tidak valid! "
                "Harus antara 1 dan " + to_string(jumlah) + "."
            );
        }
    }
    inline void validasiKapasitas(int jumlahSaatIni, int maksimal, const
string& konteks = "data") {
        if (jumlahSaatIni >= maksimal) {
            throw KapasitasPenuh(
                "Database " + konteks + " sudah penuh! "
                "Kapasitas maksimal: " + to_string(maksimal) + "."
            );
        }
    }
    inline void tanganiException(const exception& e) {
        string pesan = e.what();
        if (pesan.find("[InputTidakValid]") != string::npos) {
            cout << Warna::BOLD << Warna::MERAH_T
                 << "\n  ✗ INPUT ERROR  : " << Warna::RESET
                 << Warna::MERAH_T << pesan.substr(18) << Warna::RESET <<
"\n";
        } else if (pesan.find("[IndeksLuarBatas]") != string::npos) {
            cout << Warna::BOLD << Warna::KUNING_T
                 << "\n  ✗ RANGE ERROR  : " << Warna::RESET
                 << Warna::KUNING_T << pesan.substr(18) << Warna::RESET <<
"\n";
        } else if (pesan.find("[KapasitasPenuh]") != string::npos) {
            cout << Warna::BOLD << Warna::MAGENTA_T
                 << "\n  ✗ KAPASITAS    : " << Warna::RESET
                 << Warna::MAGENTA_T << pesan.substr(17) << Warna::RESET <<
"\n";
        } else if (pesan.find("[DataDuplikat]") != string::npos) {
            cout << Warna::BOLD << Warna::KUNING_T
                 << "\n  ✗ DUPLIKAT     : " << Warna::RESET
                 << Warna::KUNING_T << pesan.substr(15) << Warna::RESET <<
"\n";
        } else if (pesan.find("[GagalLogin]") != string::npos) {
            cout << Warna::BOLD << Warna::MERAH_T
                 << "\n  ✗ LOGIN GAGAL  : " << Warna::RESET
                 << Warna::MERAH_T << pesan.substr(13) << Warna::RESET <<
"\n";
        } else {
            cout << Warna::BOLD << Warna::MERAH_T
                 << "\n  ✗ ERROR        : " << Warna::RESET
                 << Warna::MERAH_T << pesan << Warna::RESET << "\n";
        }
    }
}
```

```
#endif
```

Gambar 3.6
<menu validasi.h>

```
#ifndef WARNA_H
#define WARNA_H
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;
namespace Warna {
    const string RESET   = "\033[0m";
    const string BOLD    = "\033[1m";
    const string DIM     = "\033[2m";
    const string MERAH   = "\033[31m";
    const string HIJAU   = "\033[32m";
    const string KUNING  = "\033[33m";
    const string BIRU    = "\033[34m";
    const string MAGENTA = "\033[35m";
    const string CYAN    = "\033[36m";
    const string PUTIH   = "\033[37m";
    const string MERAH_T   = "\033[91m";
    const string HIJAU_T   = "\033[92m";
    const string KUNING_T  = "\033[93m";
    const string BIRU_T    = "\033[94m";
    const string MAGENTA_T = "\033[95m";
    const string CYAN_T    = "\033[96m";
    const string PUTIH_T   = "\033[97m";
    const string BG_MERAH   = "\033[41m";
    const string BG_HIJAU   = "\033[42m";
    const string BG_KUNING  = "\033[43m";
    const string BG_BIRU    = "\033[44m";
    const string BG_MAGENTA = "\033[45m";
    const string BG_CYAN    = "\033[46m";
    const string BG_PUTIH   = "\033[47m";
    const string BG_HITAM   = "\033[40m";
    inline void cetakWarna(const string& teks, const string& warna, bool
newline = true) {
        cout << warna << teks << RESET;
        if (newline) cout << "\n";
    }
    inline void cetakBold(const string& teks, const string& warna = PUTIH_T,
bool newline = true) {
        cout << BOLD << warna << teks << RESET;
        if (newline) cout << "\n";
    }
    inline string beri(const string& teks, const string& warna) {
```

```
        return warna + teks + RESET;
    }
    inline string beriBold(const string& teks, const string& warna) {
        return BOLD + warna + teks + RESET;
    }
}
#endif
```

Gambar 3.7
<menu warna.h>

```
#include "auth.h"
#include "menu.h"
PemainMU daftarPemain[MAKS_PEMAIN];
Akun     databaseAkun[MAKS_AKUN];
int      jumlahPemain = 0, jumlahAkun = 0;
int main() {
    databaseAkun[jumlahAkun++] = {"nabil","024","admin"};
    databaseAkun[jumlahAkun++] = {"ewok", "024","user"};
    daftarPemain[jumlahPemain++] = {"Bryan Mbeumo",   "Brentford",
"Kamerun",  {0,70000000LL,0,0}};
    daftarPemain[jumlahPemain++] = {"Matheus Cunha",  "Watford",
"Brasil",   {0,62000000LL,0,0}};
    daftarPemain[jumlahPemain++] = {"Benjamin Sesko", "RB Leipzig",
"Slovenia", {0,75000000LL,0,0}};
    daftarPemain[jumlahPemain++] = {"Senne Lammens",  "Royal
Antwerp","Belgia",   {0,18000000LL,0,0}};
    daftarPemain[jumlahPemain++] = {"Casemiro",       "Real Madrid",
"Brasil",   {0,22000000LL,0,0}};
    while (true) {
        layarBersih();
        Tabel::cetakBanner("MANCHESTER UNITED MANAGER SYSTEM  v8.0");
        cout << "\n"
             << "  " << Warna::MERAH_T << "1." << Warna::RESET << " Login\n"
             << "  " << Warna::MERAH_T << "2." << Warna::RESET << "
Registrasi\n"
             << "  " << Warna::MERAH_T << "3." << Warna::RESET << "
Keluar\n\n";
        int p;
        try { p = Validasi::bacaInt("  Pilihan : ", 1, 3); }
        catch (const exception& e) { Validasi::tanganiException(e);
tekanEnter(); continue; }
        if (p == 2) { menuRegistrasi(); continue; }
        if (p == 3) { layarBersih(); Tabel::cetakBanner("GLORY GLORY MAN
UNITED!"); cout << "\n"; break; }
        Akun sesi;
        try { sesi = prosesLogin(); }
        catch (const exception& e) {
```

```
            layarBersih(); Tabel::cetakBanner("AKSES DITOLAK");
            Validasi::tanganiException(e); tekanEnter(); break;
        }
        bool diMenu = true;
        while (diMenu) {
            layarBersih();
            bool isAdmin = (sesi.peran == "admin");
            Tabel::cetakBanner(isAdmin ? "DASHBOARD ADMIN" : "DASHBOARD
SUPPORTER");
            cout << Warna::DIM << "\n  User: " << Warna::RESET
                 << Warna::CYAN_T << sesi.username << " "
                 << (isAdmin ? Warna::MERAH_T + "[ADMIN]" : Warna::HIJAU_T +
"[SUPPORTER]")
                 << Warna::RESET << "\n\n";
            int menu, maks;
            if (isAdmin) {
                cout << "  " << Warna::MERAH_T << "1." << Warna::RESET << "
Rekrut Pemain\n"
                     << "  " << Warna::MERAH_T << "2." << Warna::RESET << "
Lihat Skuad\n"
                     << "  " << Warna::MERAH_T << "3." << Warna::RESET << "
Update Harga\n"
                     << "  " << Warna::MERAH_T << "4." << Warna::RESET << "
Update Rating\n"
                     << "  " << Warna::MERAH_T << "5." << Warna::RESET << "
Jual Pemain\n"
                     << "  " << Warna::MERAH_T << "6." << Warna::RESET << "
Sorting\n"
                     << "  " << Warna::MERAH_T << "7." << Warna::RESET << "
Searching\n"
                     << "  " << Warna::MERAH_T << "8." << Warna::RESET << "
Logout\n\n";
                maks = 8;
            } else {
                cout << "  " << Warna::MERAH_T << "1." << Warna::RESET << "
Lihat Skuad\n"
                     << "  " << Warna::MERAH_T << "2." << Warna::RESET << "
Beri Rating\n"
                     << "  " << Warna::MERAH_T << "3." << Warna::RESET << "
Searching\n"
                     << "  " << Warna::MERAH_T << "4." << Warna::RESET << "
Logout\n\n";
                maks = 4;
            }
            try { menu = Validasi::bacaInt("  Pilih : ", 1, maks); }
            catch (const exception& e) { Validasi::tanganiException(e);
tekanEnter(); continue; }
            if (isAdmin) {
                switch(menu) {
```

```
                    case 1: menuRekrut();            break;
                    case 2: menuLihatSkuad(true);    break;
                    case 3: menuUpdateHarga();       break;
                    case 4: menuUpdateRating(true);  break;
                    case 5: menuJual();              break;
                    case 6: menuSorting();           break;
                    case 7: menuSearching(true);     break;
                    case 8: diMenu = false;          break;
                }
            } else {
                switch(menu) {
                    case 1: menuLihatSkuad(false);   break;
                    case 2: menuUpdateRating(false); break;
                    case 3: menuSearching(false);    break;
                    case 4: diMenu = false;          break;
                }
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

Gambar 3.8
<menu main.cpp>

4. Hasil Output

```
==========================================================================
                    MANCHESTER UNITED MANAGER SYSTEM  v8.0
==========================================================================

  1. Login
  2. Registrasi
  3. Keluar

  Pilihan :
```

Gambar 4.1
<Tampilan Menu Awal setelah Program djalankanr>

```
==========================================================================
                                  LOGIN
==========================================================================
  Percobaan 1/3

  Username : nabil
  Password : 024
 [OK] Selamat datang, nabil!

  Tekan Enter...
```

Gambar 4.2
<Tampilan menu 1 (login)>

```
User: nabil [ADMIN]

1. Rekrut Pemain
2. Lihat Skuad
3. Update Harga
4. Update Rating
5. Jual Pemain
6. Sorting
7. Searching
8. Logout

Pilih :
```

Gambar 4.3
<Tampilan menu admin>

```
==========================================================================
                          REKRUTMEN PEMAIN BARU
==========================================================================
  Nama Lengkap : Bruno Fernandes
  Klub Asal    : Sporting Lisbon
  Negara Asal  : Portugal
  Harga (USD) $: 750000000
 [OK] Pemain "Bruno Fernandes" berhasil direkrut!

  Tekan Enter...
```

Gambar 4.4
<Tampilan menu 1 admin rekrut pemain (create)>

```
==========================================================================
                          SKUAD ΓÇô ADMIN VIEW
==========================================================================
==========================================================================
 No   Nama Pemain          Klub Asal         Negara      Rating   Harga (USD)
--------------------------------------------------------------------------
 1    Bryan Mbeumo         Brentford         Kamerun     0.0      $70000000
 2    Matheus Cunha        Watford           Brasil      0.0      $62000000
 3    Benjamin Sesko       RB Leipzig        Slovenia    0.0      $75000000
 4    Senne Lammens        Royal Antwerp     Belgia      0.0      $18000000
 5    Casemiro             Real Madrid       Brasil      0.0      $22000000
 6    Bruno Fernandes      Sporting Lisbon   Portugal    0.0      $750000000
==========================================================================
 [OK] Total: 6 pemain

  Tekan Enter...
```

Gambar 4.5
<Tampilan menu 2 admin lihat daftar skuad (read)>

```
==========================================================================
                          UPDATE HARGA PEMAIN
==========================================================================
==========================================================================
 No   Nama Pemain          Klub Asal         Negara      Rating   Harga (USD)
--------------------------------------------------------------------------
 1    Bryan Mbeumo         Brentford         Kamerun     0.0      $70000000
 2    Matheus Cunha        Watford           Brasil      0.0      $62000000
 3    Benjamin Sesko       RB Leipzig        Slovenia    0.0      $75000000
 4    Senne Lammens        Royal Antwerp     Belgia      0.0      $18000000
 5    Casemiro             Real Madrid       Brasil      0.0      $22000000
 6    Bruno Fernandes      Sporting Lisbon   Portugal    0.0      $750000000
==========================================================================
 [OK] Total: 6 pemain

  Pilih nomor pemain : 6
  Harga baru $: 89010000
 [OK] Harga Bruno Fernandes -> $89010000

  Tekan Enter...
```

Gambar 4.6
<Tampilan menu 3 admin (update) harga pemain>

```
==========================================================================
                        UPDATE RATING ΓÇô ADMIN
==========================================================================
==========================================================================
 No   Nama Pemain          Klub Asal         Negara      Rating
--------------------------------------------------------------------------
 1    Bryan Mbeumo         Brentford         Kamerun     0.0
 2    Matheus Cunha        Watford           Brasil      0.0
 3    Benjamin Sesko       RB Leipzig        Slovenia    0.0
 4    Senne Lammens        Royal Antwerp     Belgia      0.0
 5    Casemiro             Real Madrid       Brasil      0.0
 6    Bruno Fernandes      Sporting Lisbon   Portugal    0.0
==========================================================================
 [OK] Total: 6 pemain

  Pilih nomor pemain : 1
  Rating (0-10) : 9
 [OK] Rating Bryan Mbeumo -> 9.0

  Tekan Enter...
```

Gambar 4.7
<Tampilan Beri Rating Pemain (update)>

```
==========================================================================
                        SKUAD ΓÇô ADMIN VIEW
==========================================================================
==========================================================================
 No   Nama Pemain          Klub Asal         Negara      Rating   Harga (USD)
--------------------------------------------------------------------------
 1    Bryan Mbeumo         Brentford         Kamerun     9.0      $70000000
 2    Matheus Cunha        Watford           Brasil      0.0      $62000000
 3    Benjamin Sesko       RB Leipzig        Slovenia    0.0      $75000000
 4    Senne Lammens        Royal Antwerp     Belgia      0.0      $18000000
 5    Casemiro             Real Madrid       Brasil      0.0      $22000000
 6    Bruno Fernandes      Sporting Lisbon   Portugal    0.0      $89010000
==========================================================================
 [OK] Total: 6 pemain
```

Gambar 4.8
<Tampilan skuad setelah di update>

```
--- JUAL / HAPUS PEMAIN ---
==================================================
1   Bryan Mbeumo              $3300000
2   Matheus Cunha             $3100000
3   Benjamin Sesko            $3400000
--------------------------------------------------
Pilih nomor pemain yang dijual: 3
```

Gambar 4.9
<Tampilan pemain yang ingin dijual (delete)>

```
==========================================================================
                                JUAL PEMAIN
==========================================================================
==========================================================================
No  Nama Pemain          Klub Asal         Negara      Rating   Harga (USD)
--------------------------------------------------------------------------
1   Bryan Mbeumo         Brentford         Kamerun     9.0      $70000000
2   Matheus Cunha        Watford           Brasil      0.0      $62000000
3   Benjamin Sesko       RB Leipzig        Slovenia    0.0      $75000000
4   Senne Lammens        Royal Antwerp     Belgia      0.0      $18000000
5   Casemiro             Real Madrid       Brasil      0.0      $22000000
6   Bruno Fernandes      Sporting Lisbon   Portugal    0.0      $89010000
==========================================================================
[OK] Total: 6 pemain

 Pilih nomor pemain : 5
 Jual Casemiro? (ya/tidak): ya
[OK] Casemiro berhasil dijual!

 Tekan Enter...
```

Gambar 4.9
<Tampilan pemain yang ingin dijual (delete)>

```
==========================================================================
                          SKUAD ΓÇô ADMIN VIEW
==========================================================================
==========================================================================
No  Nama Pemain          Klub Asal         Negara      Rating   Harga (USD)
--------------------------------------------------------------------------
1   Bryan Mbeumo         Brentford         Kamerun     9.0      $70000000
2   Matheus Cunha        Watford           Brasil      0.0      $62000000
3   Benjamin Sesko       RB Leipzig        Slovenia    0.0      $75000000
4   Senne Lammens        Royal Antwerp     Belgia      0.0      $18000000
5   Bruno Fernandes      Sporting Lisbon   Portugal    0.0      $89010000
==========================================================================
[OK] Total: 5 pemain

 Tekan Enter...
```

Gambar 4.10
<Tampilan skuad setelah dijual (delete)>

```
==========================================================================
                          SORTING DATA PEMAIN
==========================================================================

 1. Bubble Sort    ΓÇô Nama (Z->A)
 2. Selection Sort ΓÇô Harga (naik)
 3. Insertion Sort ΓÇô Rating (turun)
 4. Kembali

 Pilih :
```

Gambar 4.11
<Tampilan Menu 6 (Sorting)>

```
==========================================================================
No  Nama Pemain          Klub Asal         Negara      Rating   Harga (USD)
--------------------------------------------------------------------------
1   Bryan Mbeumo         Brentford         Kamerun     9.0      $70000000
2   Matheus Cunha        Watford           Brasil      0.0      $62000000
3   Benjamin Sesko       RB Leipzig        Slovenia    0.0      $75000000
4   Senne Lammens        Royal Antwerp     Belgia      0.0      $18000000
5   Bruno Fernandes      Sporting Lisbon   Portugal    0.0      $89010000
==========================================================================
[OK] Total: 5 pemain

 SESUDAH:
==========================================================================
No  Nama Pemain          Klub Asal         Negara      Rating   Harga (USD)
--------------------------------------------------------------------------
1   Senne Lammens        Royal Antwerp     Belgia      0.0      $18000000
2   Matheus Cunha        Watford           Brasil      0.0      $62000000
3   Bryan Mbeumo         Brentford         Kamerun     9.0      $70000000
4   Bruno Fernandes      Sporting Lisbon   Portugal    0.0      $89010000
5   Benjamin Sesko       RB Leipzig        Slovenia    0.0      $75000000
==========================================================================
[OK] Total: 5 pemain
[OK] Data berhasil diurutkan!
```

Gambar 4.12
<Tampilan Menu (Bubble Sort)>

```
==========================================================================================
No   Nama Pemain          Klub Asal          Negara      Rating    Harga (USD)
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Senne Lammens        Royal Antwerp      Belgia      0.0       $18000000
2    Matheus Cunha        Watford            Brasil      0.0       $62000000
3    Bryan Mbeumo         Brentford          Kamerun     9.0       $70000000
4    Bruno Fernandes      Sporting Lisbon    Portugal    0.0       $89010000
5    Benjamin Sesko       RB Leipzig         Slovenia    0.0       $75000000
==========================================================================================
[OK] Total: 5 pemain

 SESUDAH:
==========================================================================================
No   Nama Pemain          Klub Asal          Negara      Rating    Harga (USD)
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Senne Lammens        Royal Antwerp      Belgia      0.0       $18000000
2    Matheus Cunha        Watford            Brasil      0.0       $62000000
3    Bryan Mbeumo         Brentford          Kamerun     9.0       $70000000
4    Benjamin Sesko       RB Leipzig         Slovenia    0.0       $75000000
5    Bruno Fernandes      Sporting Lisbon    Portugal    0.0       $89010000
==========================================================================================
[OK] Total: 5 pemain
[OK] Data berhasil diurutkan!

 Tekan Enter...
```

Gambar 4.13
<Tampilan Menu (Selection Sort)>

```
==========================================================================================
No   Nama Pemain          Klub Asal          Negara      Rating    Harga (USD)
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Senne Lammens        Royal Antwerp      Belgia      0.0       $18000000
2    Matheus Cunha        Watford            Brasil      0.0       $62000000
3    Bryan Mbeumo         Brentford          Kamerun     9.0       $70000000
4    Benjamin Sesko       RB Leipzig         Slovenia    0.0       $75000000
5    Bruno Fernandes      Sporting Lisbon    Portugal    0.0       $89010000
==========================================================================================
[OK] Total: 5 pemain

 SESUDAH:
==========================================================================================
No   Nama Pemain          Klub Asal          Negara      Rating    Harga (USD)
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Bryan Mbeumo         Brentford          Kamerun     9.0       $70000000
2    Senne Lammens        Royal Antwerp      Belgia      0.0       $18000000
3    Matheus Cunha        Watford            Brasil      0.0       $62000000
4    Benjamin Sesko       RB Leipzig         Slovenia    0.0       $75000000
5    Bruno Fernandes      Sporting Lisbon    Portugal    0.0       $89010000
==========================================================================================
[OK] Total: 5 pemain
[OK] Data berhasil diurutkan!
```

Gambar 4.14
<Tampilan Menu (Insertion Sort)>

```
==========================================================================
                        SEARCHING DATA PEMAIN
==========================================================================

  1. Linear Search ΓÇô Nama
  2. Binary Search ΓÇô Harga
  3. Kembali

  Pilih :
```

Gambar 4.15
<Tampilan Menu 7(Searching)>

```
 Kata kunci : mens
==========================================================================
                        LINEAR SEARCH ΓÇô O(n)
==========================================================================
==========================================================================
 No  Nama Pemain          Klub Asal        Negara      Rating   Harga (USD)
--------------------------------------------------------------------------
 1   Senne Lammens        Royal Antwerp    Belgia      0.0      $18000000
==========================================================================
 [OK] Total: 1 pemain
 [OK] Ditemukan 1 pemain.

  Tekan Enter...
```

Gambar 4.16
<Tampilan Menu (Linear Search)>

```
 Kata kunci : cawa mania
==========================================================================
                        LINEAR SEARCH ΓÇô O(n)
==========================================================================
==========================================================================
 No  Nama Pemain          Klub Asal        Negara      Rating   Harga (USD)
--------------------------------------------------------------------------
==========================================================================
 [--] Tidak ada data
 [!!] Tidak ada pemain dengan nama "cawa mania"

  Tekan Enter...
```

Gambar 4.17
<Tampilan Menu (Linear Search) Jika tidak ada target>

```
==========================================================================================
No   Nama Pemain          Klub Asal        Negara      Rating    Harga (USD)
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Bryan Mbeumo         Brentford        Kamerun     9.0       $70000000
==========================================================================================
[OK] Total: 1 pemain
[OK] Ditemukan 1 pemain.

 Tekan Enter...
```

Gambar 4.18
<Tampilan Menu (Binary Search)>

```
==========================================================================================
No   Nama Pemain          Klub Asal        Negara      Rating    Harga (USD)
------------------------------------------------------------------------------------------
==========================================================================================
[--] Tidak ada data
[!!] Tidak ada pemain dengan harga $969

 Tekan Enter...
```

Gambar 4.19
<Tampilan Menu (Binary Search) jika tidak ada target>

```
==========================================================================================
                                  DASHBOARD SUPPORTER
==========================================================================================

 User: ewok [SUPPORTER]

 1. Lihat Skuad
 2. Beri Rating
 3. Searching
 4. Logout

 Pilih :
```

Gambar 4.20
<Tampilan menu user hanya bisa lihat, kasih rating dan cari pemain>

```
==========================================================================================
                                  REGISTRASI AKUN BARU
==========================================================================================
 Username : cawamania
 Password : 0206
[OK] Registrasi berhasil!

 Tekan Enter...
```

Gambar 4.21
<Tampilan Registrasi akun>

```
==========================================================================
                          REGISTRASI AKUN BARU
==========================================================================
 Username : cawamania

 Γ£ù DUPLIKAT     : Username "cawamania" sudah digunakan!

 Tekan Enter...
```

Gambar 4.22
<Tampilan Registrasi akun jika username sama>

```
==========================================================================
                          GLORY GLORY MAN UNITED!
==========================================================================
```

Gambar 4.23
<Tampilan Menu 3 (keluar dari program)>

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
Reinitialized existing Git repository in D:/(KULIAH)/SEMESTER 2/Praktikum/Praktikum SDA/post-t
est/POST-TEST SDA/POSTTEST SDA/POSTTEST 1/.git/
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum SDA\post-test\POST-TEST SDA\POSTTEST SDA\POSTTES
T 1>
```

Gambar 5.1
<GIT Init>

Git inisialisasi kerepository

5.2 GIT Add

```
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum APL\praktikum-apl\posttest\posttest 1> git add .
```

Gambar 5.2
<GIT Add.>

GIT Add digunakan untuk menambahkan semua file dan perubahan di folder saat ini ke staging area, agar siap untuk di-commit ke repository Git.

5.3 GIT Commit

```
Asus@Nabonkey MINGW64 /d/(KULIAH)/SEMESTER 2/Praktikum/Praktikum APL (main)
$ git commit -m "posttest terakhir:))))"
[main 7774b98] posttest terakhir:))))
 19 files changed, 661 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-apl/kelas/pertemuan 7/pertemuan7.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7.pdf
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/auth.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/auth.h
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/data.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/data.h
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/fungsi.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/fungsi.h
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/main.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/main.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/menu.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/menu.h
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/tabel.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/tabel.h
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/validasi.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/validasi.h
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/warna.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 7/2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-7/warna.h
```

Gambar 5.3
<GIT Commit>

GIT Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository

5.4 GIT Push

```
Asus@Nabonkey MINGW64 /d/(KULIAH)/SEMESTER 2/Praktikum/Praktikum APL (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (11/11), 1.31 MiB | 649.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/ferlynabil/Praktikum-APL.git
   034643a..9138c25  main -> main
```

Gambar 5.4
<GIT Push>

GIT Push digunakan untuk mengirim (mengupload) commit dari repository lokal ke repository